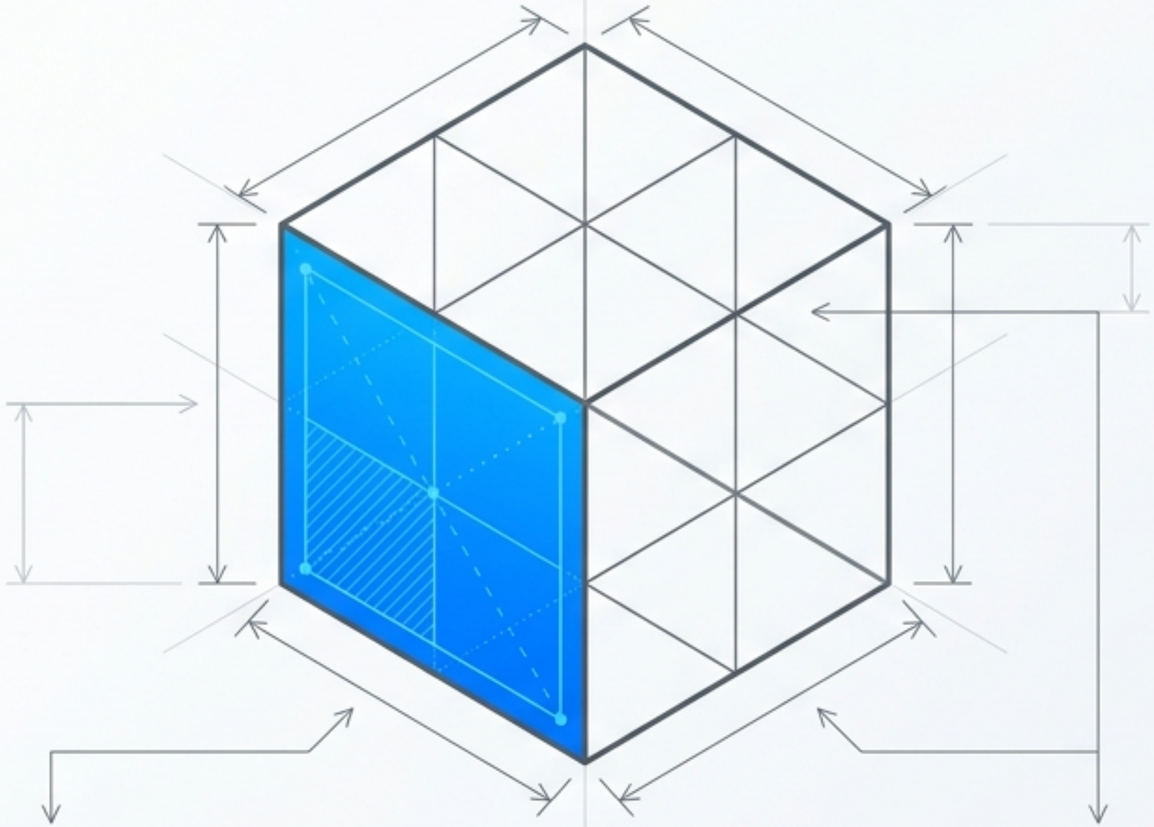


Diseño de Bases de Datos

Del concepto abstracto al código funcional.

Gemini Notebook

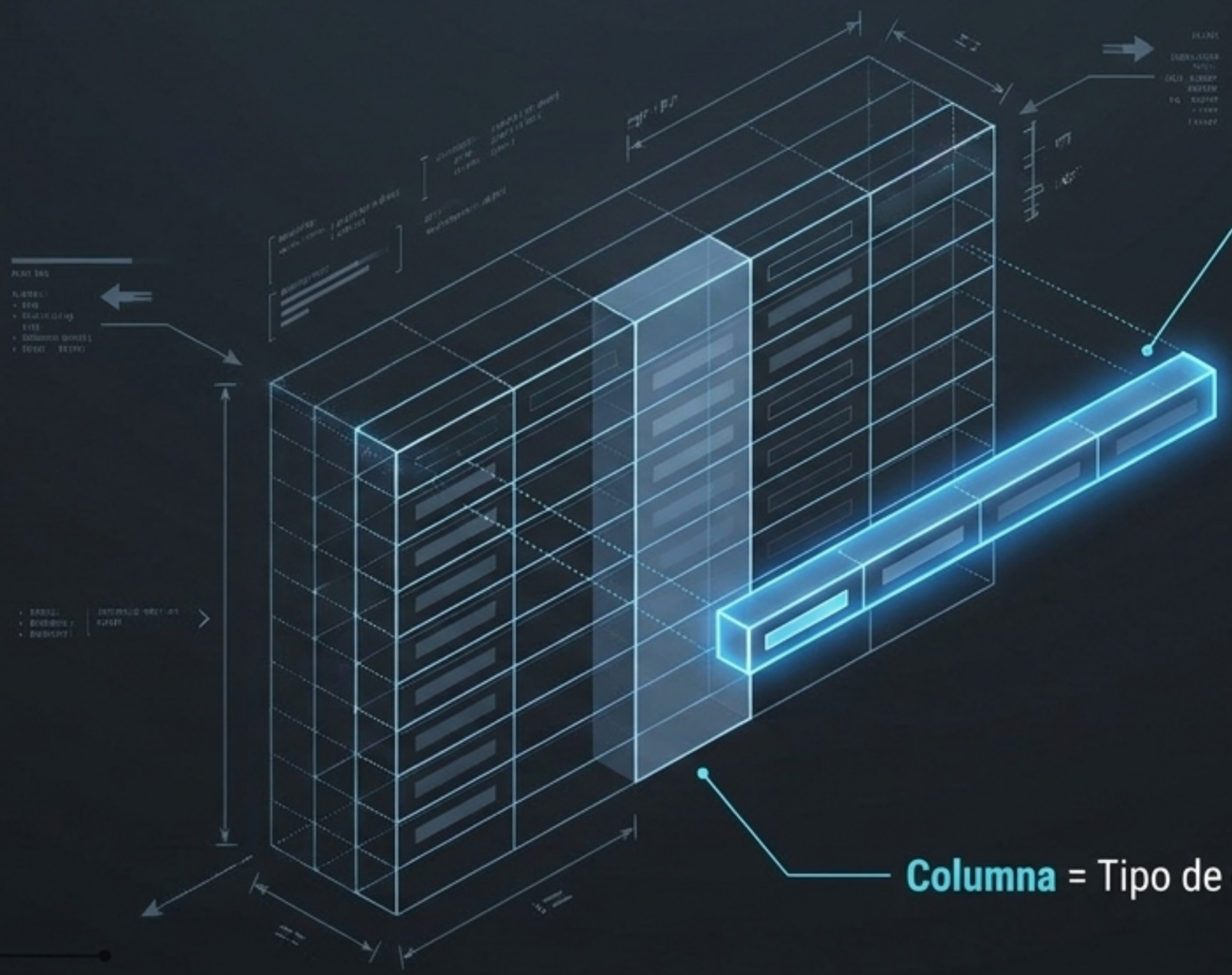
El problema de la información

El mundo real es caótico. Una base de datos transforma el desorden en una **estructura predecible**, permitiendo **almacenar, gestionar y acceder** a la información a gran escala (como el inventario de Amazon o los usuarios de Twitter).

Gemini Notebook

¿Qué es una Base de Datos?

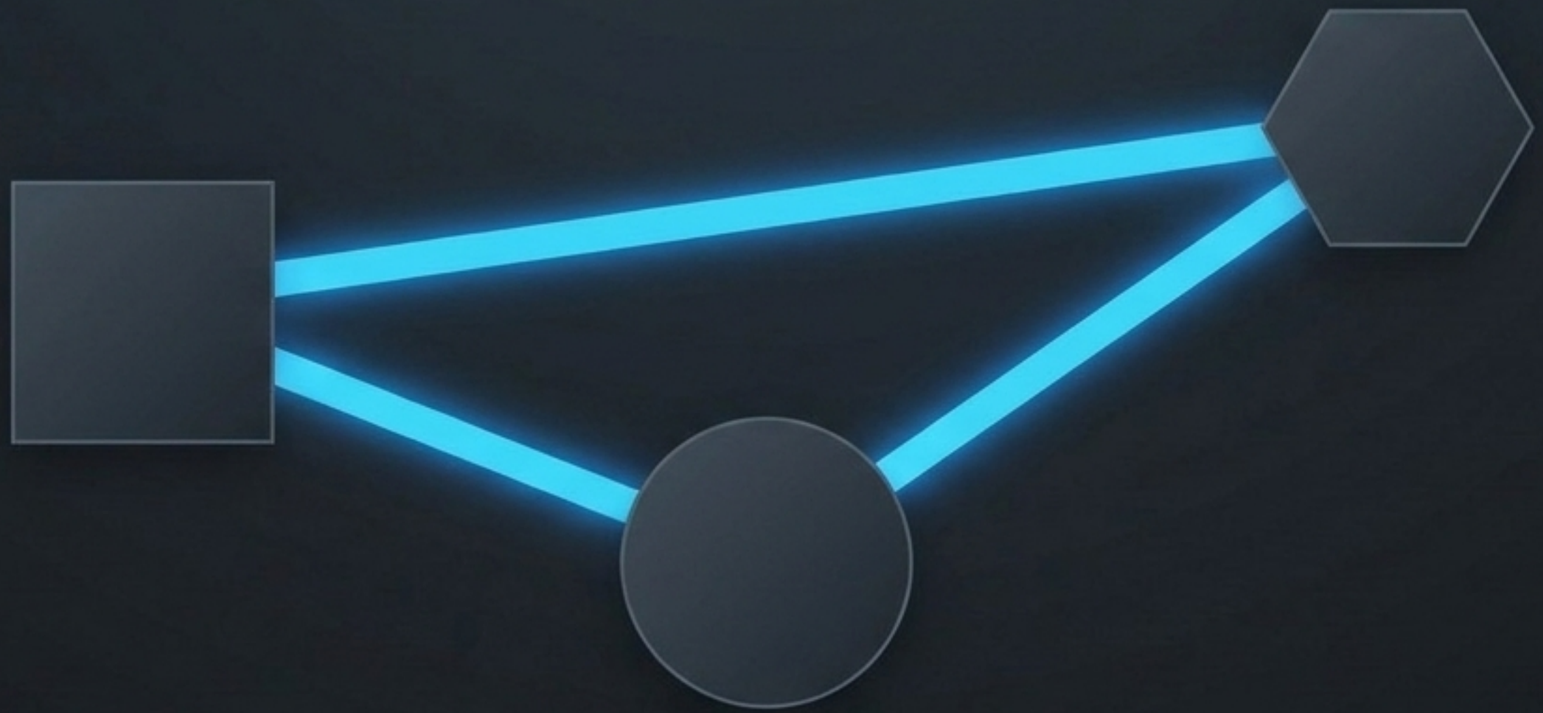
Una colección de información estructurada. Los datos se organizan en contenedores precisos para su consulta inmediata y su actualización constante sin pérdida de integridad.



Gemini Notebook

El Modelo Relacional

Los datos no viven aislados. El verdadero valor de una base de datos relacional reside en cómo sus diferentes elementos interactúan y se conectan entre sí.



Gemini Notebook

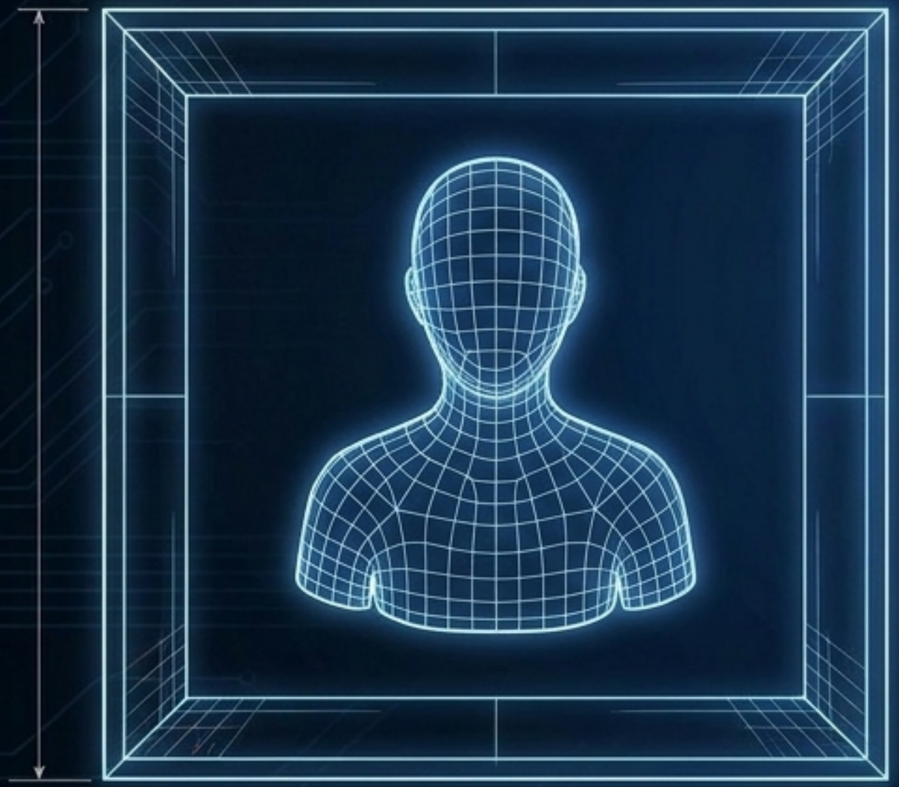
El Modelo Entidad-Relación (MER)

Un modelo de datos de alto nivel de abstracción. Provee un entorno conceptual con reglas semánticas para especificar cómo se comporta un dominio de aplicación en la realidad.

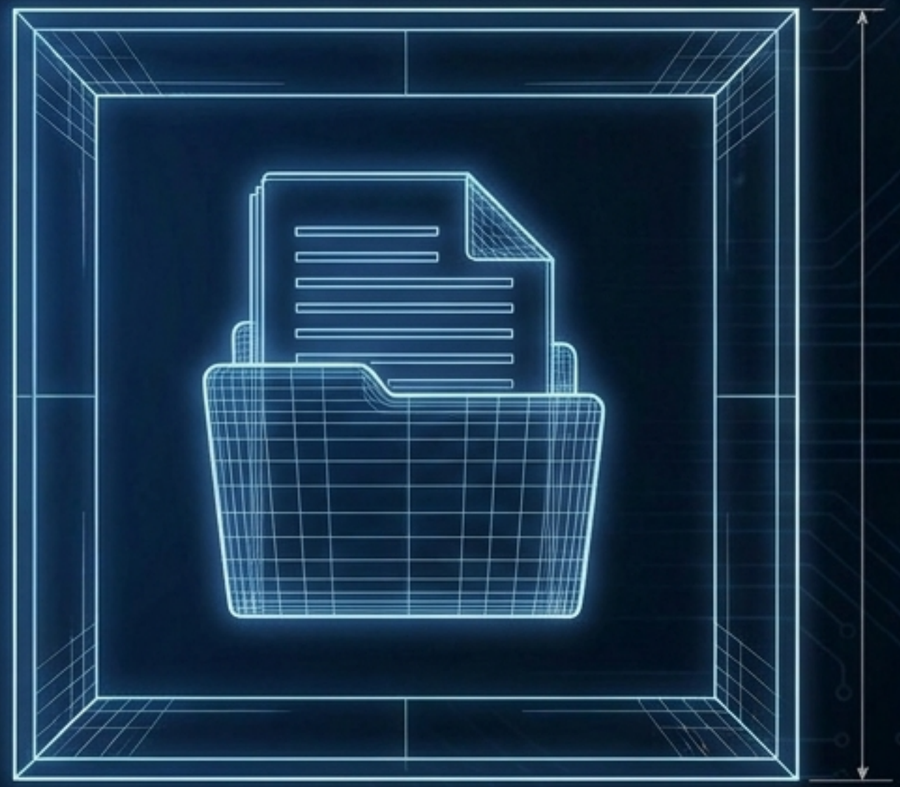
Gemini Notebook

Elemento 1: Entidades

Cualquier objeto del mundo (físico o abstracto) que es distinguible del resto y sobre el cual necesitamos guardar información. En la base de datos, estas serán nuestras "Cajas" (Tablas).



Físico: Cliente

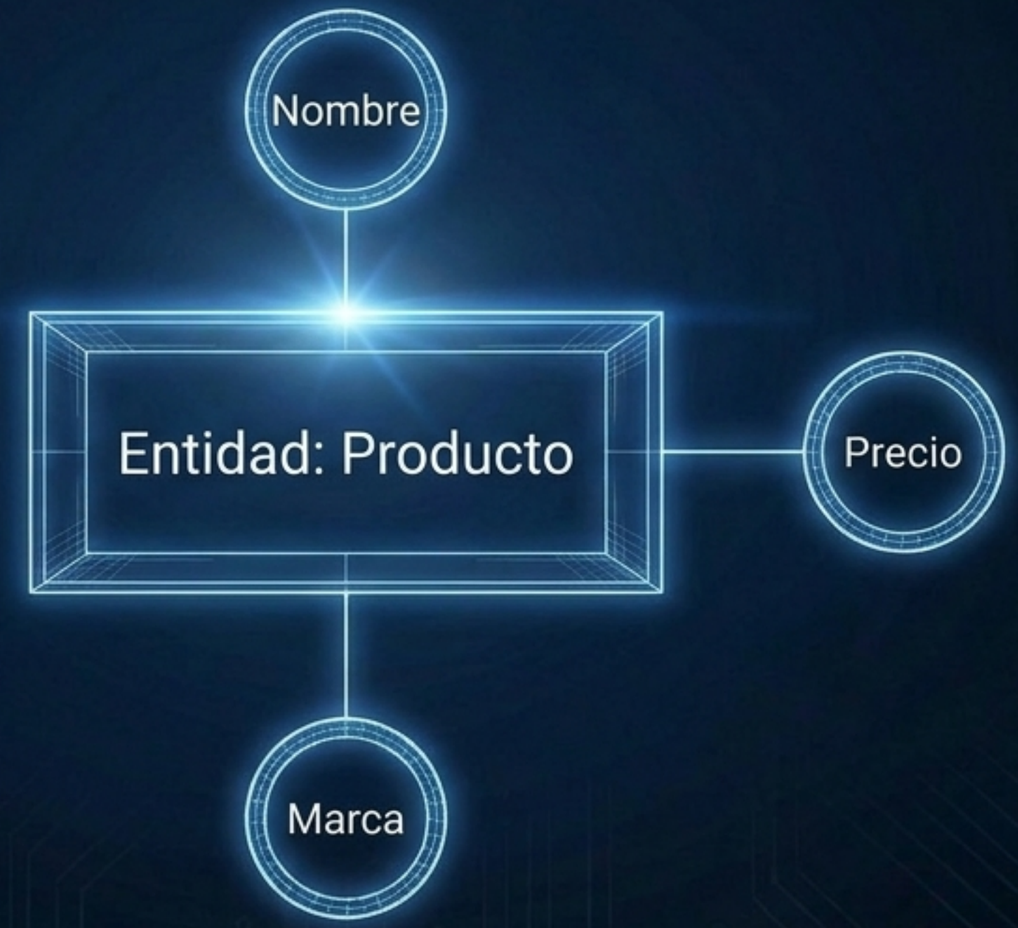


Conceptual: Curso de Programación

Gemini Notebook

Elemento 2: Atributos

Las propiedades o características que describen a una entidad. Si la entidad es una fila en una tabla, los atributos son las columnas que definen qué información se guarda.



Gemini Notebook

Tipos de Datos y Atomicidad

Cada atributo debe tener un tipo de dato definido y ser ‘atómico’: reducido a su mínima expresión indivisible. No se admiten valores múltiples en un solo atributo.

Texto (VARCHAR)

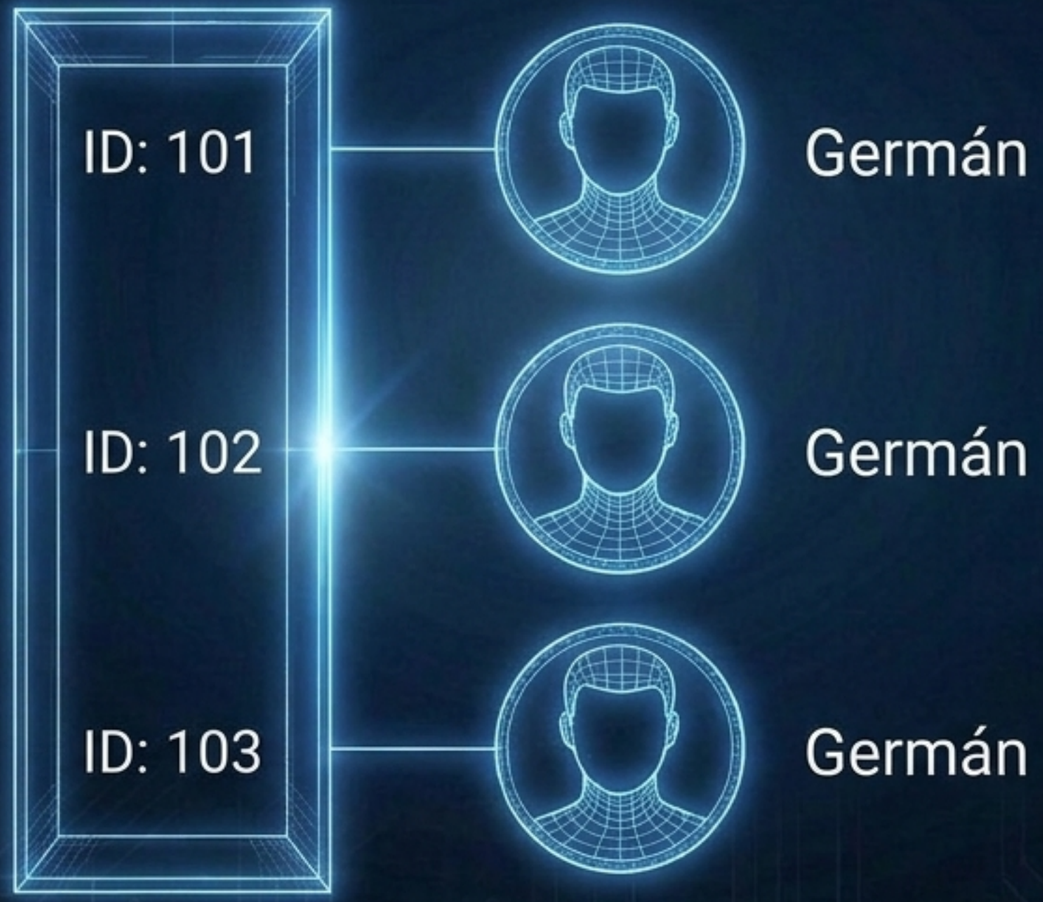
Números (INT)

Fechas (DATE)

Gemini Notebook

Identificadores Únicos (Claves)

La Clave Primaria (Primary Key / PK) es un atributo único e irrepetible (como un DNI, CUIT o ID secuencial) que distingue a un registro de todos los demás. Es el ancla de la entidad.



Gemini Notebook

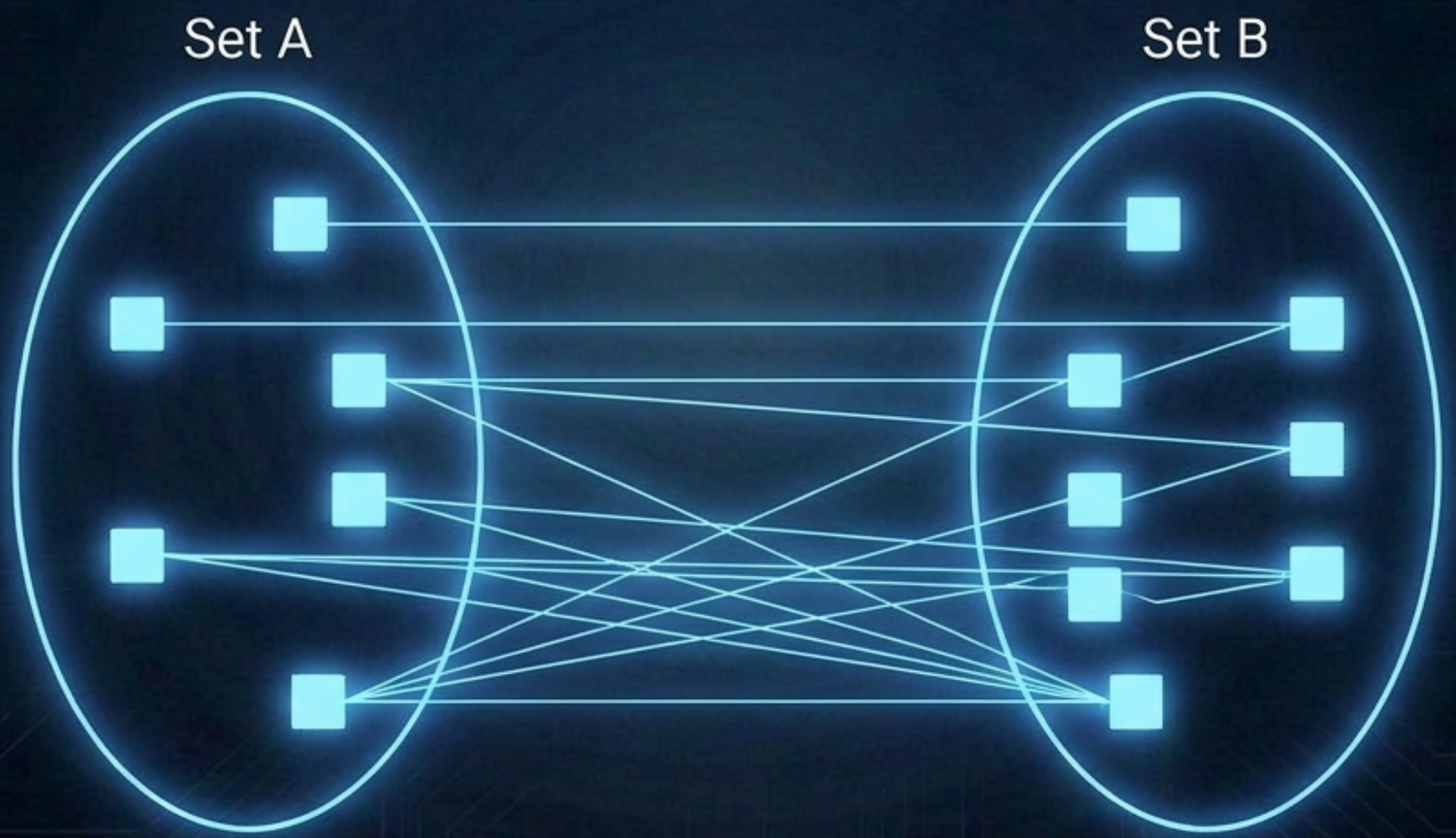
Elemento 3: Relaciones

La asociación entre dos o más entidades. Generalmente representadas por verbos (comprar, cursar, pertenecer), explican el porqué se vincula la información.

Gemini Notebook

Reglas de Conexión: Cardinalidad

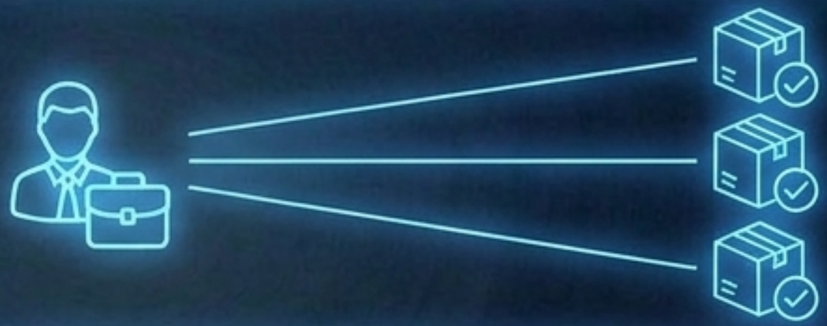
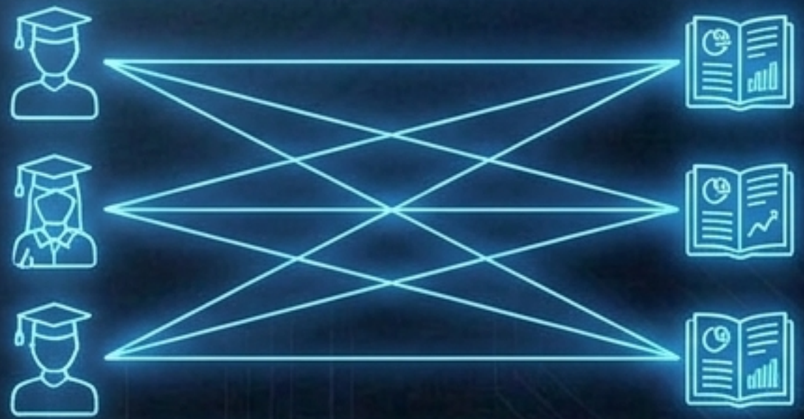
La cardinalidad dicta las reglas matemáticas de la relación. Restringe cuántas instancias de la Entidad A pueden vincularse con la Entidad B.



Gemini Notebook

Matriz de Cardinalidad

Nota: Las relaciones N:M requieren una tabla intermedia para funcionar.

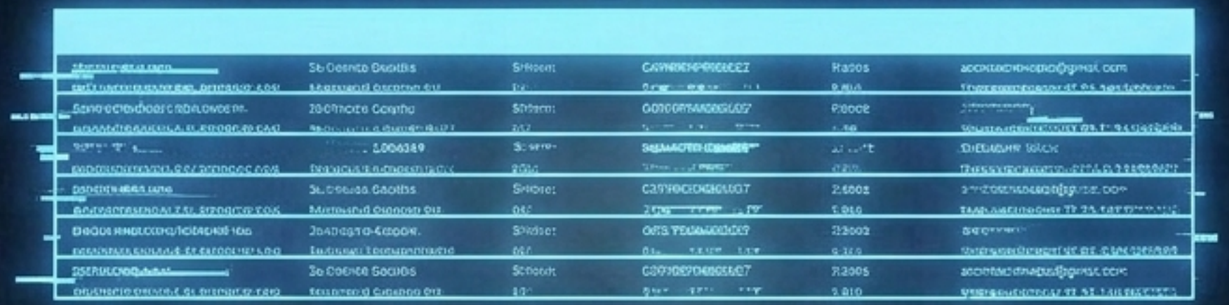
1:1 (Uno a Uno)	
1:N (Uno a Muchos)	
N:M (Muchos a Muchos)	

Gemini Notebook

El Principio de Normalización

Diseñar bases de datos eficientes exige eliminar la redundancia. Si un atributo depende de otro elemento (ej. el teléfono de una sucursal), debe separarse en su propia entidad.

Antes



Después

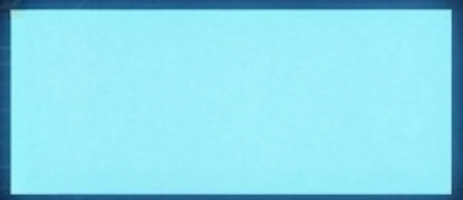
Entidad 1

Entidad 2

Gemini Notebook

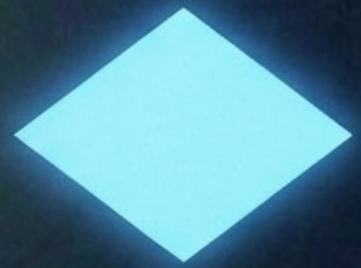
El Diagrama Entidad-Relación (DER)

La estructura lógica se expresa gráficamente a través de un lenguaje visual universal. Este mapa permite planificar la base de datos antes de escribir una sola línea de código.



Entidad

Atributo



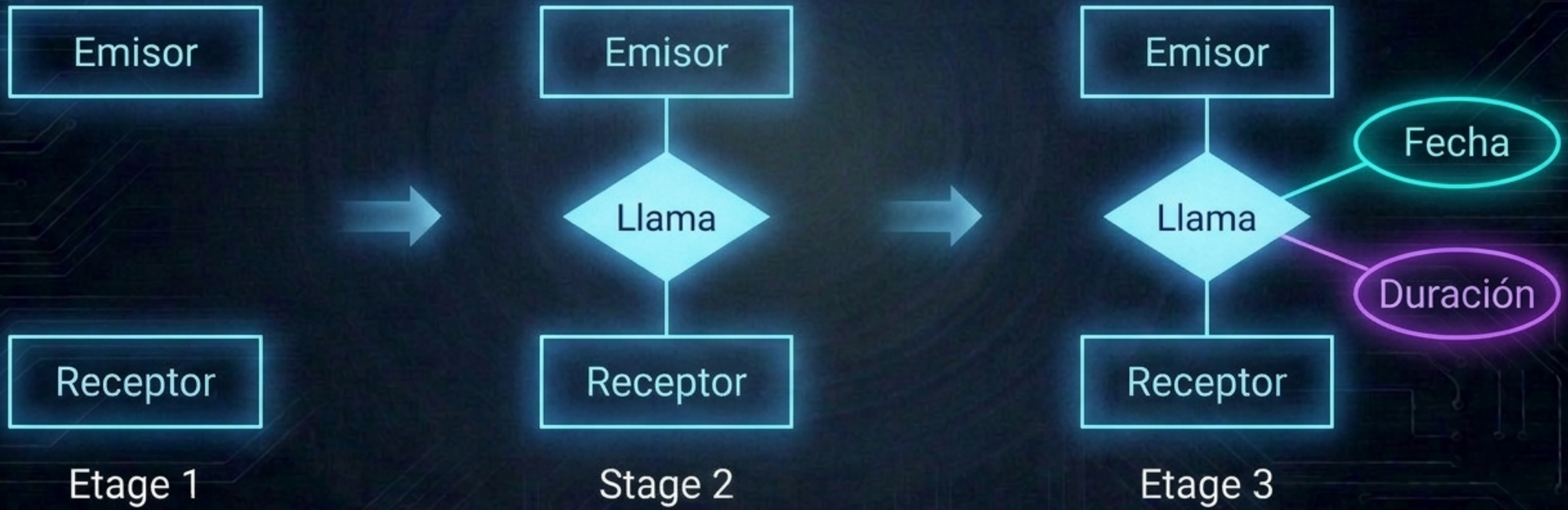
Relación

Vínculo

Gemini Notebook

Construyendo el Diagrama

Caso de uso: Un sistema de llamadas. Entidades (Usuarios), Relación (Llamar). Note que la relación misma genera sus propios atributos dependientes (la duración de la llamada).

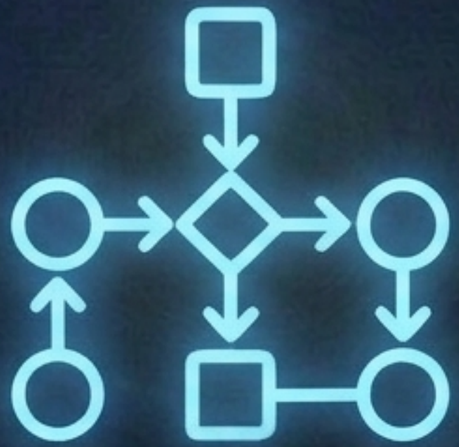


Gemini Notebook

Herramientas de Modelado

El DER es independiente del software. Puede trazarse a mano en etapas tempranas o utilizar herramientas digitales (Lucidchart, MySQL Workbench) para generar scripts automáticos.

Papel y Lápiz



Lucidchart

MySQL Workbench

Gemini Notebook

La Transición Lógica

El modelado de datos es un embudo. Tomamos las reglas del mundo real (conceptual), las estructuramos en tablas (lógico) y las materializamos en un motor de base de datos (físico).

Modelo Conceptual

Modelo Lógico

Modelo Físico

Gemini Notebook

El Destino: SQL

Structured Query Language. Es el lenguaje estándar universal utilizado para interactuar con bases de datos relacionales, traducir nuestros diagramas y consultar información.

```
SELECT * FROM users WHERE id = 1;
```

```
INSERT INTO orders (customer_id, amount)
VALUES (10, 50.00);
```

SQL

```
UPDATE products SET stock = stock - 1
WHERE id = 5;
```

```
DELETE FROM sessions WHERE expired = true;
```

PostgreSQL

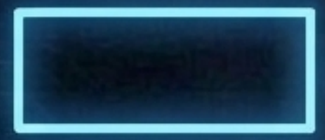
SQLite

MySQL

Gemini Notebook

La Piedra Rosetta: Diagrama a Código

Traducción directa 1:1 entre diseño visual y sintaxis.

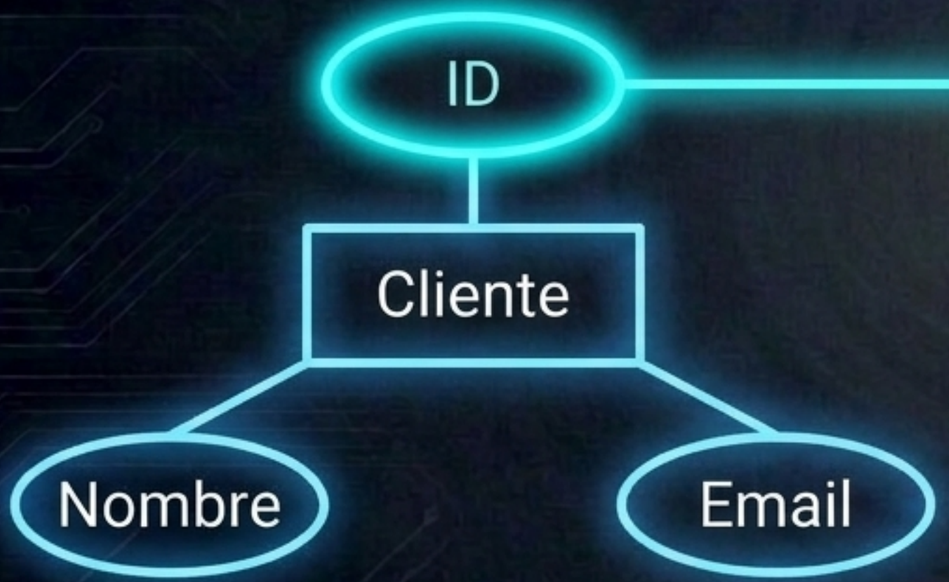
Forma (DER)	Concepto	Sintaxis SQL
	Entidad	CREATE TABLE
	Atributo	Columna (VARCHAR, INT)
	Clave Primaria	**PRIMARY KEY**
	Relación	**FOREIGN KEY**

Gemini Notebook

Del Dibujo al Código

La materialización final. El diseño visual detallado se convierte directamente en la estructura física que alojará los datos.

El Dibujo



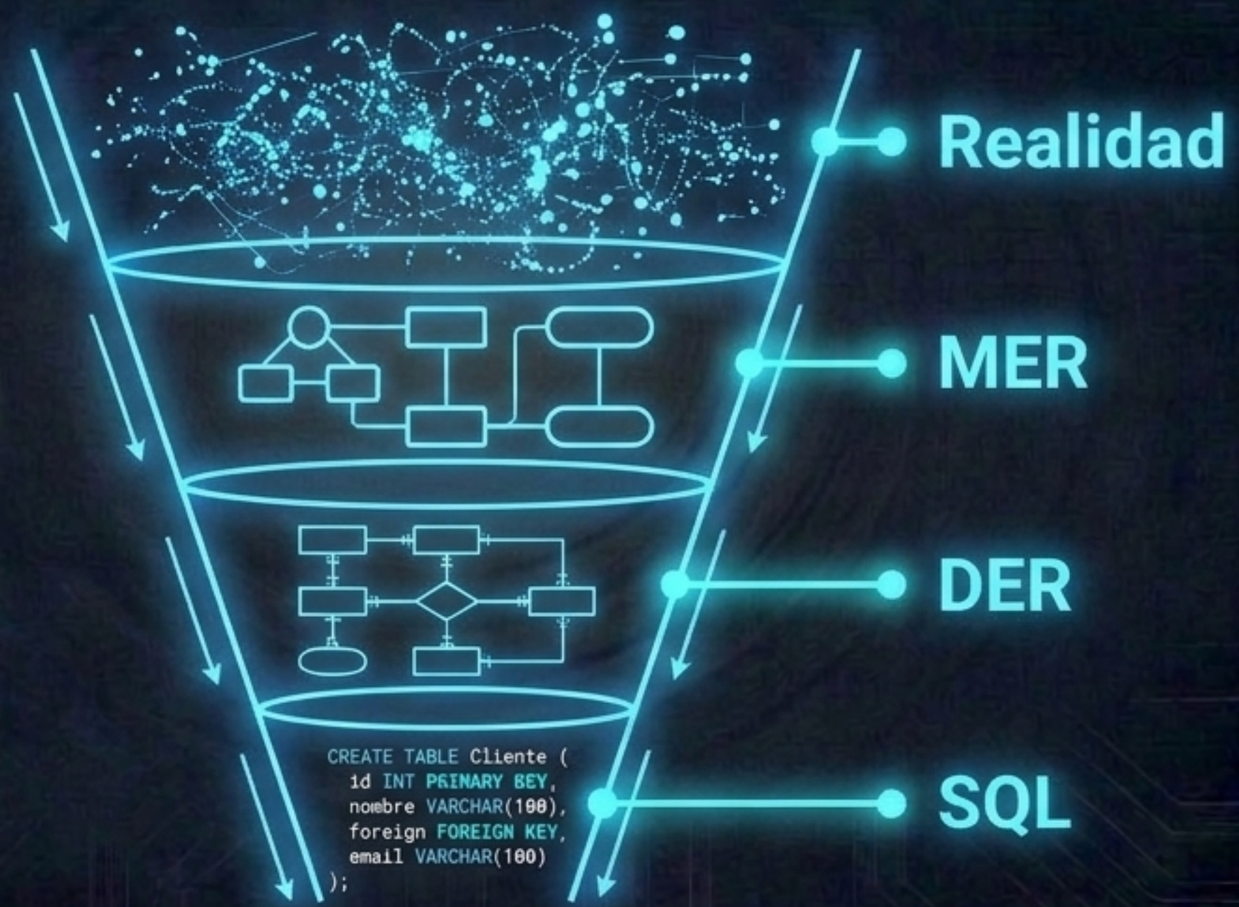
El Código

```
CREATE TABLE Cliente (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100)
);
```

Gemini Notebook

El Ciclo de Arquitectura de Datos

De la complejidad del mundo real a la precisión del código funcional. Un buen diagrama no es solo un dibujo; es el plano exacto del sistema nervioso de cualquier aplicación.



Gemini Notebook